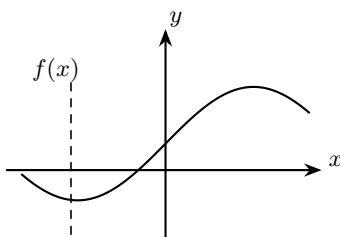


【课程名称】

(2026 年 9 月 22 日)



【作者姓名】

在这里写入你的格言

目录

第一章	绪论	2
1.1	符号说明	2
第二章	示例章节	3
2.1	基本任务	3
2.2	定理与例题	3
2.3	重点与提示	4
2.4	公式写法规范	4
2.5	公式框	4
附录 A	补充材料	5

前言

本笔记是《【课程名称】》课程的学习总结，整理自课堂讲授与参考教材。记号约定见绪论中的符号说明，编辑规范见随模板维护的《符号约定与工作要求.md》。

第一章 绪论

1.1 符号说明

本书采用如下字型约定：向量与矩阵一律用粗体斜体 ($\boldsymbol{a}$) 表示，例如 $\boldsymbol{a}$ 、 $\boldsymbol{A}$ ；标量、分量与矩阵元素不加粗，例如 a_i 、 a_{ij} 。单位向量组用 (正粗体) 表示，如 $\mathbf{a}_i$ 、 $\mathbf{b}_i$ 。凡表示“在参考系 x 中表达或取分量”的下标一律写成 $|x$ ，如 $\nu_{i|A}$ 。相对转动量用竖线下标，如 $\omega_{B|A}$ 表示 B 在 A 中的角速度。

此处列出本课程所用的符号，可按下列格式分表整理（可参照《符号约定与工作要求.md》）：

表 1.1: 符号说明（示例）

符号	含义
A, B	参考系（或刚体）
$\boldsymbol{a}$	向量
a_{ij}	矩阵元素（标量）

第二章 示例章节

2.1 基本任务

在实际工程中，构件应满足如下需求：

基本任务

1. 强度要求：在规定载荷作用下的构件不应破坏。
2. 刚度要求：有足够的抵抗变形的能力。
3. 稳定性要求：有足够的保持原有平衡形态的能力。

如何使用这些环境 标签颜色标识内容类型：**绿**为定义类、**蓝**为定理、**深蓝**为命题/引理、**橙**为推论；例、练习、注、证明为无框行内标签（黑色）。全部环境名见 `preamble.tex`。

2.2 定理与例题

定义 2.1（正交矩阵） 若实方阵 A 满足 $A^T A = I$ ，则称 A 为正交矩阵。

定理 2.2（正交矩阵的性质） 设 A 为正交矩阵，则 $|A| = \pm 1$ ，且 A 的列向量组构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基。

证明： 由 $A^T A = I$ 两边取行列式得 $|A|^2 = 1$ ，故 $|A| = \pm 1$ 。列向量的标准正交性直接由乘积矩阵的对角元与非对角元读出。 $\square$

命题 2.3 两个正交矩阵的乘积仍是正交矩阵。

引理 2.4（正交化的保持性） 正交变换保持向量的内积与长度不变。

推论 2.5 正交矩阵的逆矩阵仍为正交矩阵。

注. 正交变换保持内积与长度不变, 这是刚体运动数学描述的核心事实 (注环境正文用楷体)。

例 2.1. 求正交化验证 验证矩阵 $\mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 是正交矩阵。

解. 计算

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵。

注: 例、练习、注等环境不带边框, 以加粗行内标签区分; 跨页的长例题请改用 `longexample` 环境。

2.3 重点与提示

必记结论 行间重要公式放入 `keybox`, 例如

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

技巧 先写清数学递推关系, 再动笔推导或编程实现。

注意 主定理不适用于 $f(n)$ 非多项式的情形 (如 $f(n) = 2^n$), 使用前务必核对条件。

2.4 公式写法规范

行间公式一律使用 `equation` 环境并加 `\label`, 禁止裸 `$$` 与手写编号:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I} \tag{2.1}$$

交叉引用用 `\eqref`, 例如由式 (2.1) 可知 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵。向量与矩阵用 粗体, 标量不加粗:

$$\mathbf{v}_{|A} = \mathbf{A} \mathbf{v}_{|B} \tag{2.2}$$

2.5 公式框

$$E = mc^2$$

附录 A 补充材料

这里是附录内容（例如定理证明、补充推导等）。附录章节样式已由模板在 ‘
‘ 后自动切换为「附录 A / A.1」格式。